

Ejercicio 3: Dibujo de Rombo Centrado (Solo Figura)

Descripción

Este programa genera un rombo de asteriscos (*) basado en un tamaño proporcionado por el usuario. La lógica del script permite que los mensajes informativos se mantengan alineados a la izquierda, mientras que **la figura geométrica se posiciona automáticamente en el centro horizontal de la terminal**, detectando dinámicamente el ancho de la ventana del usuario.

Conceptos de Python utilizados

- `shutil.get_terminal_size()`: Detecta las dimensiones de la consola (columnas y filas) en tiempo real.
- **Método** `.center(columnas)`: Calcula y añade automáticamente el número exacto de espacios a la izquierda y derecha de una cadena de texto para centrarla en un ancho dado.
- **Bucle de Simetría**:
 - Un bucle ascendente para la mitad superior (de 1 a N).
 - Un bucle descendente para la mitad inferior (de N-1 a 1).
- **Aritmética de Impares**: Se usa $(2 * i - 1)$ para garantizar que cada fila tenga un número impar de asteriscos, permitiendo una punta simétrica.

Código del Script (`ejercicio_03.py`)

```
import shutil

def dibujar_rombo_centrado_figura():
    """
    Dibuja un rombo centrado en la terminal, manteniendo los textos a la
    izquierda.
    """
    # Obtener el ancho de la terminal para centrar la figura
    columnas = shutil.get_terminal_size(fallback=(80, 20)).columns

    print("--- Generador de Rombos Centrados ---")

    while True:
        entrada = input("Introduce el tamaño (número de filas de la mitad
superior): ").strip()
        if entrada.isdigit() and int(entrada) > 0:
            n = int(entrada)
            break
        else:
            print("⚠ Error: Por favor, introduce un número entero positivo.")

    print(f"\nGenerando rombo de tamaño {n}...\n")

    # Dibujo del rombo (Centrado dinámico)
    for i in range(1, n + 1):
```

